

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 "

Работу выполнила:

Ятманова А. В.

Группа:

5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи	3
Реализация	4
Результаты:	5
Значения доверительных интервалов и точечных оценок	5
Результаты теста Фишера.....	5
Обсуждение	5
Вывод	5
Приложения	5

Формулировка задачи

Цели и задачи:

Освоить построение интервальных оценок параметров.

Исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

Используемые распределения

Нормальное распределение

$$N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Построение доверительного интервала для математического ожидания

Пусть имеется выборка объёма n . Неизвестное математическое ожидание μ оценивается с помощью выборочного среднего $\bar{x}$.

Поскольку дисперсия генеральной совокупности неизвестна, используется распределение Стьюдента.

Доверительный интервал для математического ожидания с уровнем доверия $\gamma = 1 - \alpha$ имеет вид:

$$\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

где:

- $\bar{x}$ - выборочное среднее
- s - выборочное стандартное отклонение
- n - объём выборки
- $t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ - квантиль распределения Стьюдента с $n-1$ степенями свободы

Данный интервал показывает диапазон значений, в котором с заданной вероятностью находится истинное математическое ожидание.

Построение доверительного интервала для дисперсии

Для оценки дисперсии σ^2 используется распределение χ^2 .

Доверительный интервал имеет вид:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2}$$

Интервал является асимметричным и позволяет оценить диапазон возможных значений истинной дисперсии.

F-тест

Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых выборок формулируется гипотеза: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Альтернативная гипотеза: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Выборочные дисперсии вычисляются по формулам:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$
$$s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum (y_i - \bar{y})^2$$

Статистика критерия Фишера:

$$F = \frac{\max(s_1^2, s_2^2)}{\min(s_1^2, s_2^2)}$$

Критическое значение определяется по F-распределению с параметрами:

- $df_1 = n - 1$
- $df_2 = m - 1$

Правило принятия решения:

если

$$F > F_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

то гипотеза H_0 отвергается, иначе принимается.

Реализация

Используемый язык: Python 3.14

Используемая среда разработки: Jupiter Notebook

Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

Описание функций

generate_samples(seed)

Генерирует две независимые выборки из нормального распределения $N(0,1)$ объёмами 20 и 100.

Используется фиксированный seed для воспроизводимости результатов.

Возвращает две выборки.

confidence_intervals(sample, alpha)

Вычисляет оценки среднего и дисперсии по выборке.

Строит доверительные интервалы для среднего (через t-распределение) и дисперсии (через χ^2).

Возвращает оценки и интервалы.

fisher_test(sample1, sample2, alpha)

Проверяет гипотезу о равенстве дисперсий двух выборок.

Вычисляет F-статистику как отношение большей дисперсии к меньшей.
Сравнивает с критическим значением и принимает решение.

main()

Организует выполнение программы: генерация выборок, расчёты, вывод результатов.
Вызывает функции для интервалов и F-теста.
Отображает результаты в удобном виде.

Результаты:

Значения доверительных интервалов и точечных оценок

Выборка	m	ДИ для m	s^2	ДИ для s^2
Выборка 1 (n=20)	-0.305	[-0.642, 0.031]	0.518	[0.299, 1.104]
Выборка 2 (n=100)	-0.106	[-0.284, 0.072]	0.806	[0.621, 1.088]

Результаты теста Фишера

Показатель	Значение
Большая дисперсия	Выборка 2
F наблюдаемое	1.5572
F-crit	1.9409
Условие $F > F_crit$	false
Результат	Принимается (H_0 : Дисперсии равны)

Обсуждение

Для обеих выборок построены доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Видно, что интервалы для выборки объёма $n=100$ уже, чем для $n=20$, что соответствует теоретическому факту: с увеличением объёма выборки точность оценивания возрастает.

Доверительные интервалы для математического ожидания в обоих случаях содержат значение 0, что согласуется с тем, что выборки сгенерированы из нормального распределения $N(0,1)$.

По результатам F-теста получено значение статистики $F=1.5572$, которое меньше критического $F_crit=1.9409$. Следовательно, нет оснований отвергнуть гипотезу о равенстве дисперсий, что также согласуется с теорией.

Вывод

По результатам лабораторной работы можно сделать следующие выводы:

- С увеличением объёма выборки доверительные интервалы сужаются, что отражает повышение точности оценок параметров распределения.
- Построенные доверительные интервалы для математического ожидания включают истинное значение (0), что подтверждает корректность используемых методов.
- Несмотря на различие выборочных дисперсий (0.518 и 0.806), F-тест не выявил статистически значимых различий между ними, то есть гипотеза о равенстве дисперсий не была отвергнута.

Приложения

Репозиторий GitHub: <https://github.com/anyyaa/mathstat>